



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

Nazwa i akronim projektu: <i>Aplikacja lokalna do analizy obrazów - ALDAO</i>	Zleceniodawca: <i>Klient wewnętrzny PG – Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów</i>	
Numer zlecenia: <i>ID-419</i>	Kierownik projektu: <i>Filip Mechliński</i>	Opiekun projektu: <i>Mgr Inż. Tomasz Goluch</i>

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja techniczna projektu – DTP	Nr wersji: <i>1.01</i>
Odpowiedzialny za dokument: <i>Mechliński Filip Falkowski Nikodem Kuczkowski Franciszek Kowalczyk Maciej</i>	Data pierwszego sporządzenia: <i>20.01.2026</i>
	Data ostatniej aktualizacji: <i>28.01.2026</i>
	Studia I stopnia, inżynierskie
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.00	Wstępna wersja	Całość	Filip Mechliński	20.01.2026
1.01	Dodanie terminologii, dokumentacji technicznej projektu i załączników	1.4, 2, 3	Filip Mechliński	28.01.2026
1.02	Dokończenie dokumentacji technicznej projektu	2 / 4-10	Maciej Kowalczyk	13.06.2026

{UWAGA: w II semestrze dokumentacja jest rozszerzeniem dokumentacji z semestru I (nowa wersja dokumentu), może być też nowym plikiem;

UWAGA: Jeżeli dokumentacja została wytworzona za pomocą innego narzędzia do tworzenia dokumentacji, to należy wskazać plik z dokumentacją w niniejszym dokumencie, jako załącznik do tego dokumentu; tworzenie dokumentacji w inny sposób nie zwalnia od obowiązku wytworzenia niniejszego dokumentu, ale zamiast opisu dokumentacyjnego wystarczy wskazać na dokument wytworzony w inny sposób}

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	2
1.1	Cel dokumentu	2
1.2	Zakres dokumentu	2
1.3	Odbiorcy	2
1.4	Terminologia	2
2	Dokumentacja techniczna projektu	2
2.1	Repozytorium	2
2.2	Zdjęcia	2
2.3	Graficzny Interfejs Użytkownika	2
2.4	Sposób analizy zdjęć	3
2.4.1	Threshold + Morphology + Contours	3
2.4.2	Morphology	3
2.4.3	Canny Edge Detection	4
2.4.4	Thresholding	5
2.4.5	Watershed (basic)	6
2.4.6	Watershed + Preprocessing	7
3	Załączniki.	9

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

1.2 Zakres dokumentu

Opis narzędzi stosowanych do prowadzenia dokumentacji technicznej oraz odnośnik do repozytorium zawierającego dokumentację.

1.3 Odbiorcy

- Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów
- Opiekun projektu – Tomasz Goluch

1.4 Terminologia

SEM – Skaningowy mikroskop elektronowy - rodzaj mikroskopu elektronowego, który wytwarza obraz próbki przez skanowanie powierzchni zogniskowaną wiązką elektronów, które oddziałują z atomami w próbce, wytwarzając różne sygnały zawierające informacje o topografii powierzchni i składzie próbki. Za jego pomocą zostały wykonane zdjęcia, które zostaną poddane analizie w projekcie.

WPF – Windows Presentation Foundation - System graficzny wbudowany w framework .NET, użyty do stworzenia interfejsu użytkownika aplikacji.

MVVM – Model-View-ViewModel - wzorzec architektoniczny służący do oddzielenia logiki biznesowej i danych (Model) od interfejsu użytkownika (View).

Skrypty – Dalej rozumiane jako podprogramy odpowiedzialne za detekcję kryształów ze zdjęć.

BDD – boron doped diamond

BCNW – boron doped carbon nanowall

2 Dokumentacja techniczna projektu

2.1 Repozytorium

Dokumentacja wraz z kodem źródłowym znajduje się w repozytorium Git na platformie GitHub.

2.2 Zdjęcia

Zdjęcia zapisane są w formacie **TIFF** (.tif). Format ten umożliwia zachowanie zdjęć w jak najwyższej jakości obrazu. W przeciwieństwie do formatu JPG, TIFF jest standardem bezstratnym.

2.3 Graficzny Interfejs Użytkownika

Aplikacja udostępnia użytkownikowi graficzny interfejs, za pomocą którego może on w prosty sposób wybrać zdjęcia do analizy oraz metodę do jej wykonania z możliwością konfiguracji parametrów. GUI wykonane jest w WPF wykorzystując wzorzec MVVM.

Elementy graficzne interfejsu modyfikuje się w pliku *MainWindow.xaml* za pomocą języka znaczników XAML, natomiast ich funkcjonalność w *MainWindow.xaml.cs* w języku **C#**.

Za pomocą aplikacji WPF wywoływane są poszczególne skrypty do analizy.

Aplikacja ma mieć możliwość wykorzystania skryptów dostarczonych przez użytkownika.

2.4 Sposób analizy zdjęć

Skrypty napisane zostały w języku Python. Wykorzystane zostały liczne biblioteki do analizy obrazów (np. cv2, cellpose) oraz wizualizacji wyników (np. matplotlib).

Ze względu na znaczące różnice w zdjęciach BDD i BCNW trzeba zastosować różne metody analizy.

Sposoby analizy:

2.4.1 Threshold + Morphology + Contours

Prosty, ale szybki algorytm bazujący na globalnym progowaniu (odcięciu jasności), wspierany przez wstępne rozmycie obrazu i podstawowe operacje morfologiczne do czyszczenia szumu.

Kroki algorytmu:

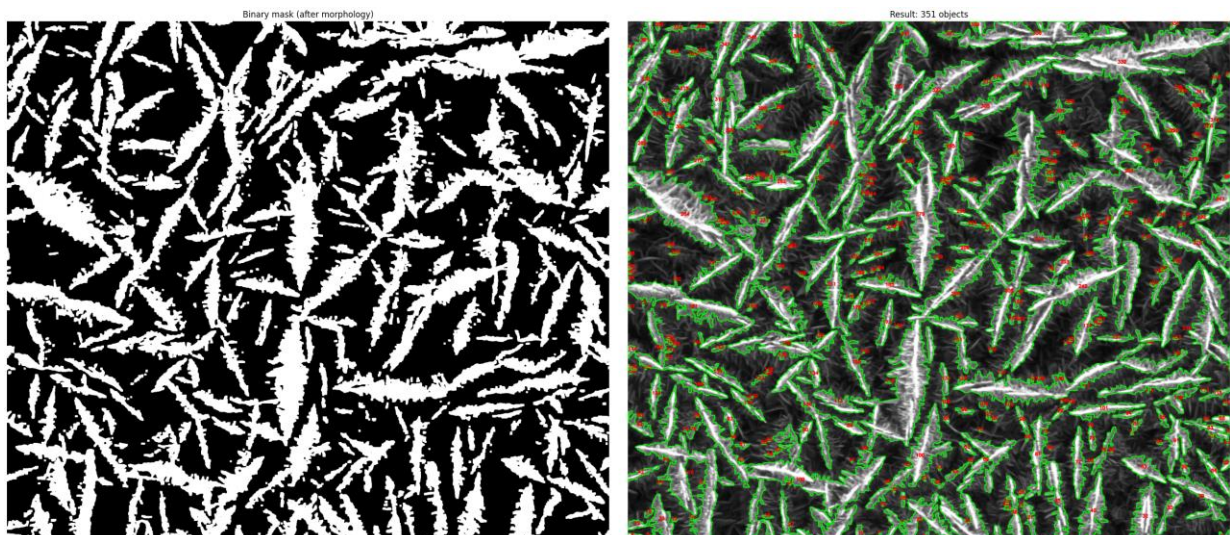
1. Konwersja obrazu do skali szarości.
2. Rozmycie Gaussa (Gaussian Blur) w celu wygładzenia drobnego szumu.
3. Progowanie binarne (Threshold) – piksele jaśniejsze od progu stają się białe, reszta czarna.
4. Otwarcie morfologiczne (Erozja + Dylatacja) – usuwa drobne, pojedyncze białe piksele.
5. Wykrywanie konturów na krawędziach białych plam.
6. Odrzucenie konturów o polu mniejszym niż zadane minimum.

Parametry (UI):

- **THRESH [0-255, domyślnie: 80]:** Główny próg binaryzacji. Zwiększenie tej wartości sprawi, że tylko najjaśniejsze elementy zostaną uznane za kryształy.
- **AREA [1-500, domyślnie: 15]:** Minimalne pole powierzchni konturu w pikselach. Ignoruje mały pył i szum.
- **BLUR [1-9, domyślnie: 5]:** Rozmiar jądra rozmycia Gaussa. Wyższe wartości mocniej „rozmażają” obraz przed progowaniem, co pomaga przy ziarnistych zdjęciach.
- **MORPH_ITER [1-10, domyślnie: 3]:** Liczba powtórzeń otwarcia morfologicznego. Więcej iteracji „odchudza” kontury i agresywniej usuwa drobny szum, ale może wymazać małe kryształy.
- **KERNEL [3-7, domyślnie: 3]:** Rozmiar elementu strukturalnego do morfologii. Większy = silniejszy efekt morfologiczny.

Charakterystyka: Najszybsza metoda, idealna dla zdjęć o idealnym, jednolitym kontraście i wyraźnie odseparowanych kryształach. **Problemy:** Całkowicie zawodzi, gdy oświetlenie na zdjęciu jest nierównomierne lub gdy kryształy się ze sobą stykają (algorytm zlepi je w jeden wielki kontur).

Zdjęcie 2.4.1.1 Przykładowy wynik skryptu



2.4.2 Morphology

Algorytm skupiający się na detekcji fizycznych granic ziaren (krawędzi) poprzez matematyczne odejmowanie wyerodowanego obrazu od jego pełnej maski.

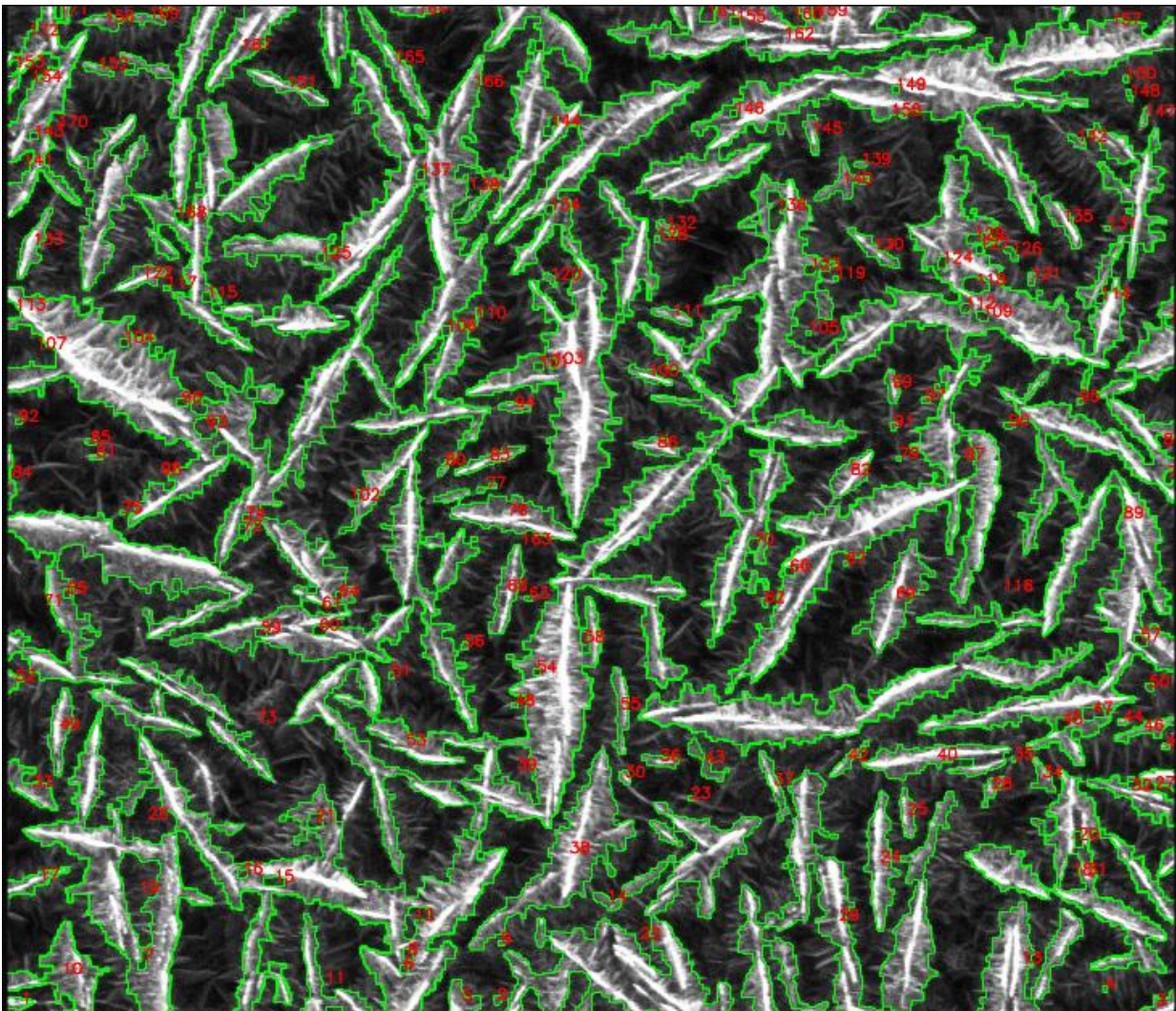
Kroki algorytmu:

1. Konwersja do skali szarości i twarde progowanie binarne.
2. Otwarcie morfologiczne (usuwa szum z tła).
3. Zamknięcie morfologiczne (wypełnia "czarne dziury" wewnątrz białych kryształów).
4. **Erozja maski** (pomniejszenie kryształów o 1 piksel).
5. **Odejmowanie obrazów** – algorytm odejmuje pomniejszone kryształy od oryginalnych, zostawiając same „obwódki” (krawędzie).
6. Wykrycie konturów na podstawie uzyskanych obwódek i filtracja wielkości.

Parametry (UI):

- **THRESH [0-255, domyślnie: 40]:** Próg odcięcia światła. Niska wartość sugeruje, że szukamy obiektów nawet na ciemnym tle.
- **MIN_AREA [1-500, domyślnie: 50]:** Filtr minimalnej wielkości ziarna.
- **KERNEL [3-7, domyślnie: 3]:** Rozmiar stempla do otwarcia/zamknięcia i erozji.
- **OPEN_ITER [1-10, domyślnie: 2]:** Siła usuwania szumów tła.
- **CLOSE_ITER [1-10, domyślnie: 2]:** Siła "łatania" dziurawych kryształów.

Charakterystyka: Dobre rozwiązanie do zarysowywania dokładnych konturów obiektów o mocnych krawędziach. Często używane w mikroskopii optycznej. **Problemy:** Podobnie jak podstawowe progowanie, ma duże problemy z separacją kryształów, które mocno na siebie nachodzą.

**2.4.3 Canny Edge Detection**

Wykorzystuje klasyczny, wieloetapowy algorytm Canny'ego do śledzenia nagłych zmian jasności na zdjęciu (gradientu), budując z nich mapę krawędzi.

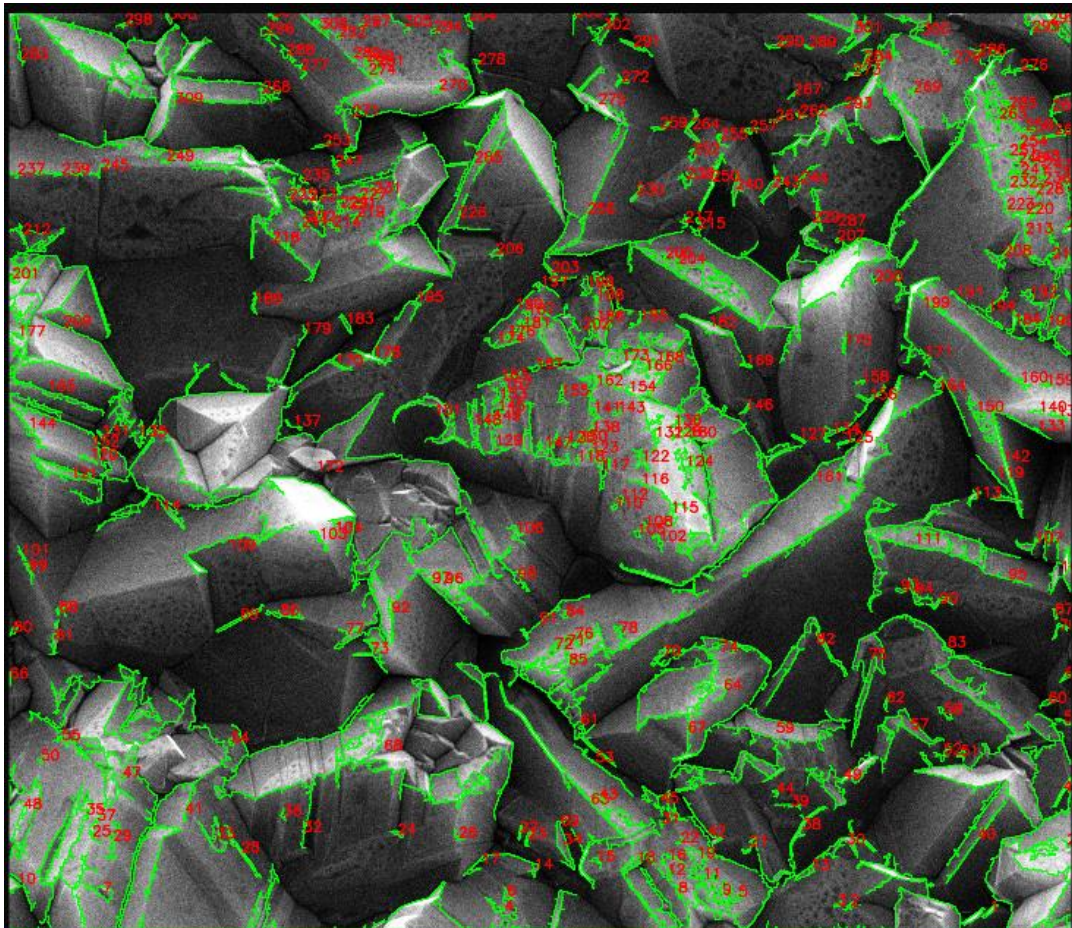
Kroki algorytmu:

1. Konwersja do szarości i rozmycie Gaussa (5x5).
2. Algorytm Canny'ego (wykrywanie silnych i słabych krawędzi, łączenie ich w ścieżki - tzw. histereza).
3. Zamknięcie morfologiczne - kluczowy krok "sklejający" przerwane, pojedyncze linie brzegowe wygenerowane przez Canny'ego.
4. Zamknięcie zewnętrznych konturów i odrzucenie szumu.

Parametry (UI):

- **CANNY_T1 [0-255, domyślnie: 80]:** Próg dolny. Krawędzie poniżej tej wartości są ignorowane. Krawędzie powyżej są łączone z mocnymi krawędziami.
- **CANNY_T2 [0-255, domyślnie: 90]:** Próg górny. Piksele o zmianie jasności powyżej tej wartości są "pewnymi" krawędziami.
- **KERNEL [3-7, domyślnie: 3]:** Rozmiar elementu sklejającego linie krawędzi.
- **CLOSE_ITER [1-10, domyślnie: 2]:** Liczba powtórzeń sklejania. Im więcej, tym grubsza linia graniczna.
- **MIN_AREA [1-500, domyślnie: 50]:** Filtr szumu.

Charakterystyka: Bardzo czuły algorytm. Idealny do zdjęć o ostrych, wyraźnych granicach obiektów. Niezależny od globalnego oświetlenia. **Problemy:** Na zdjęciach z SEM (które są chropowate), Canny często wykrywa teksturę *wewnątrz* kryształu jako jego krawędź, co prowadzi do błędnych, nieregularnych konturów i "szatkowania" obrazu.



2.4.4 Thresholding

Najbardziej bazowa forma segmentacji morfologicznej. Szuka całych kształtów na podstawie wypełnionej białej maski binarnej (w przeciwieństwie do *Morphology*, która bada obwódki).

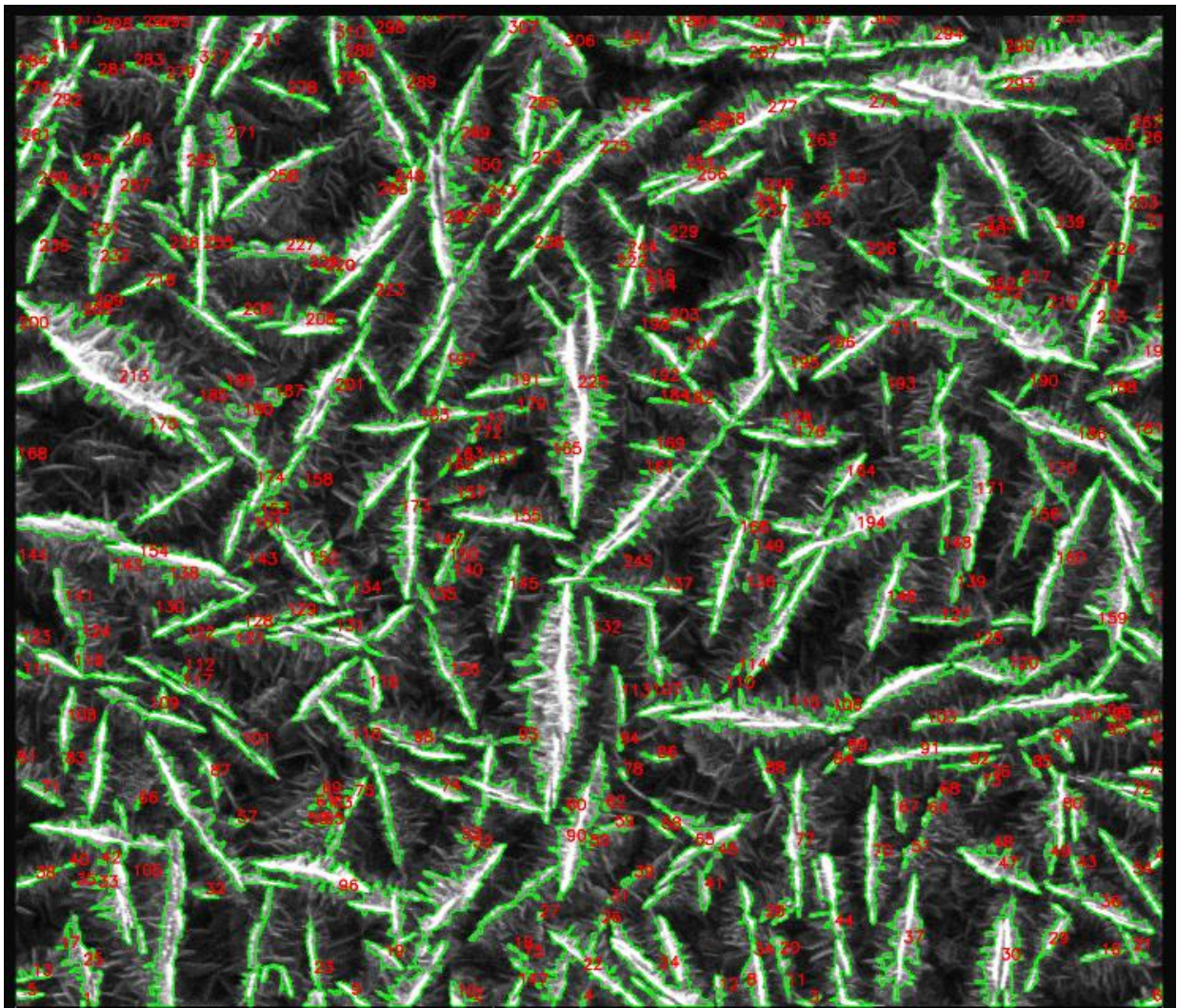
Kroki algorytmu:

1. Konwersja do szarości i progowanie.
2. Otwarcie morfologiczne (czyszczenie tła).
3. Zamknięcie morfologiczne (wypełnianie ziaren).
4. Rysowanie zewnętrznych konturów bezpośrednio na białych plamach.

Parametry (UI):

- **THRESH [0-255, domyślnie: 60]:** Punkt odcięcia tła od kryształów.
- **MIN_AREA [1-500, domyślnie: 50]:** Filtr minimalnej wielkości ziarna.
- **KERNEL [3-7, domyślnie: 3]:** Rozmiar stempla do otwarcia/zamknięcia i erozji.
- **OPEN_ITER [1-10, domyślnie: 2]:** Siła usuwania szumów tła.
- **CLOSE_ITER [1-10, domyślnie: 2]:** Siła "łatania" dziurawych kryształów.

Charakterystyka: Metoda dobra do szybkiego policzenia idealnie rozseparowanych obiektów na bardzo czystych obrazach. Nie radzi sobie z jakimikolwiek trudnościami oświetleniowymi czy stykającymi się ziarnami.



2.4.5 Watershed (basic)

Topograficzne podejście do segmentacji. Traktuje jasność jako wysokość terenu, szuka głębokich "dolin" (środków ziaren) i napełnia je wodą, aż wody z dwóch ziaren spotkają się, tworząc granicę.

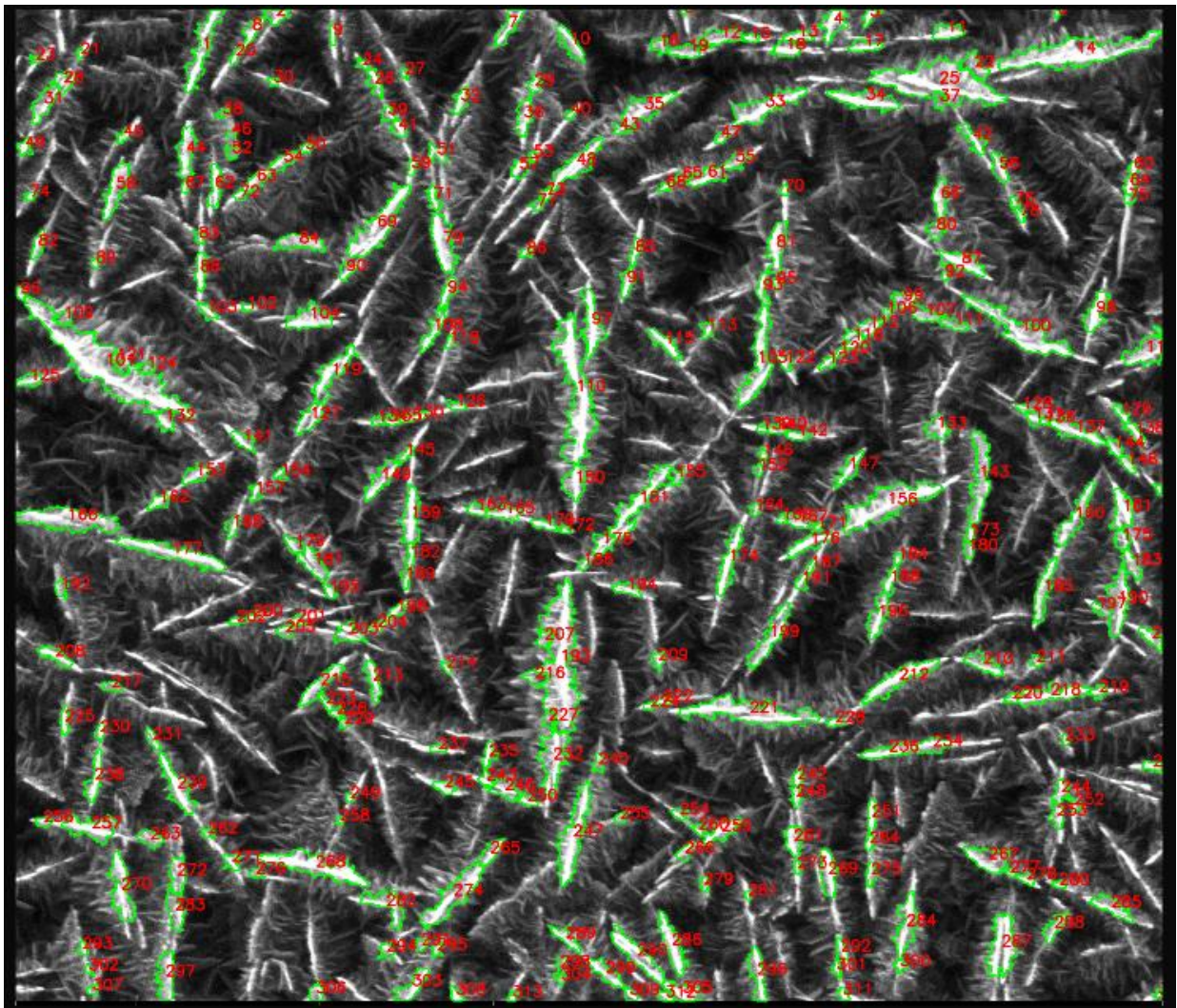
Kroki algorytmu:

1. Konwersja do szarości i automatyczne progowanie Otsu.
2. Morfologiczne wyodrębnienie "pewnego tła" (sure background).
3. Transformata odległościowa (Distance Transform) – oblicza, jak daleko dany punkt jest od krawędzi tła (wyznaczanie centrów ziaren).
4. Odcięcie szczytów mapy odległości tworzące "nasiona" (pewny pierwszy plan).
5. Algorytm Watershed "zalewający" obszar niepewny od nasion aż do tła.

Parametry (UI):

- **THRESH [0-255, domyślnie: 150]:** Punkt odcięcia tła.
- **KERNEL [3-7, domyślnie: 3]:** Jądro morfologiczne do definiowania tła.
- **OPEN_ITER [1-10, domyślnie: 2]:** Otwarcie czyszczące szum przed startem algorytmu.
- **DIST_PCT [5-50, domyślnie: 10]:** Próg (w procentach maksymalnej odległości) wyznaczania nasion startowych. Niższa wartość = więcej nasion i mocniejsze dzielenie (over-segmentacja).

Charakterystyka: Standard branżowy do liczenia stykających się komórek/ziaren. Doskonale radzi sobie ze sklejonymi, obłymi kształtami. **Problemy:** Przy nieregularnych, podłużnych diamentach ma tendencję do tworzenia symetrycznych, fałszywych podziałów wewnątrz jednego ziarna.



2.4.6 Watershed + Preprocessing

Najbardziej zaawansowany, spersonalizowany skrypt. Łączy nieliniową korekcję kontrastu, algorytm CLAHE, manipulację mapą odległości oraz Watershed uruchamiany bezpośrednio na kwadracie gradientu morfologicznego obrazu.

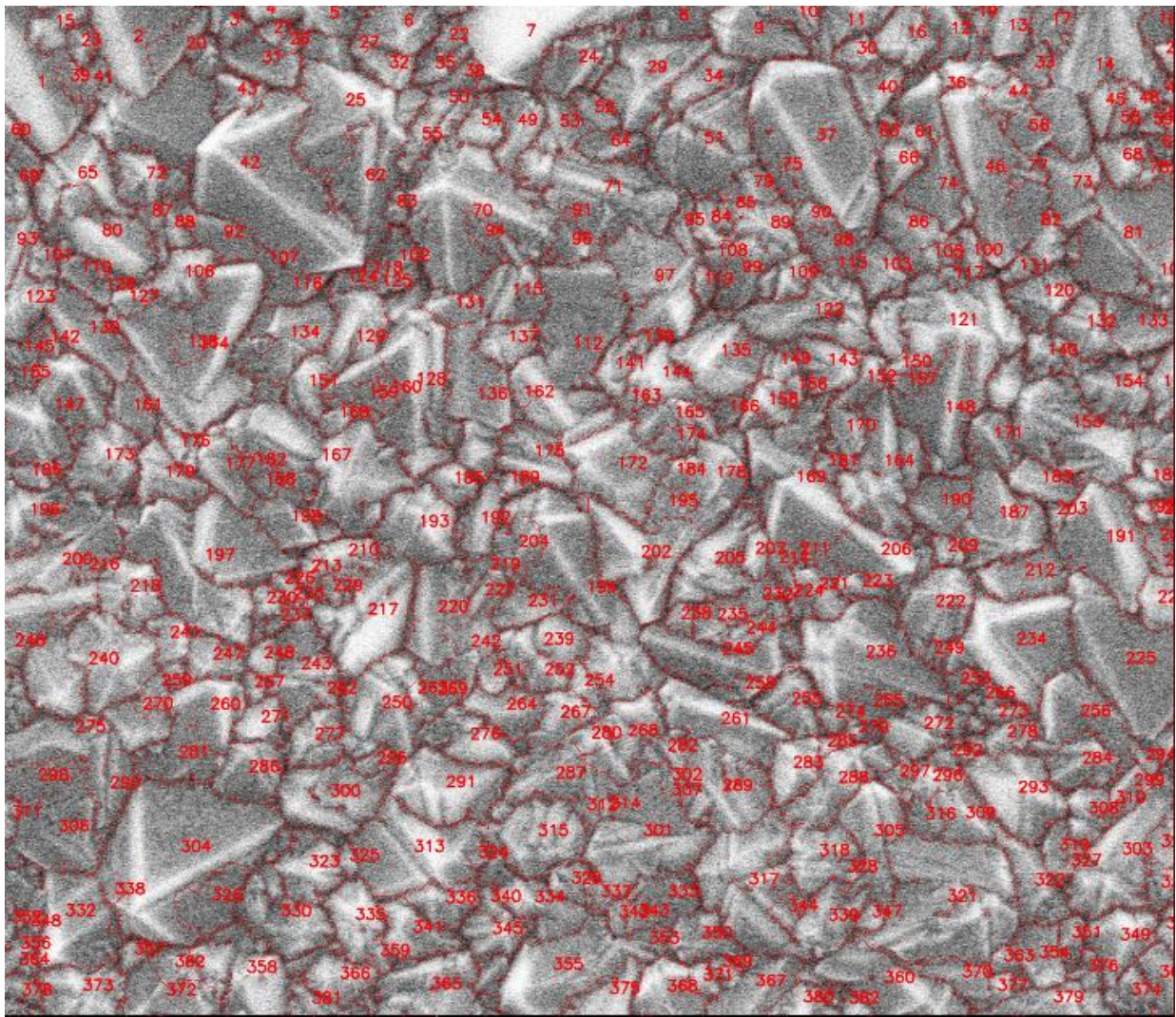
Kroki algorytmu:

1. Adaptacyjne wyrównanie kontrastu (CLAHE) - naprawia nierównomierne oświetlenie SEM.
2. Median Blur - usuwa szum przy zachowaniu krawędzi.
3. Transformacja Sigmoidalna - rozciąga dynamikę w ciemnych partiach obrazu, wzmacniając bardzo słabe krawędzie.
4. Transformata Odległościowa poddana silnemu rozmyciu Gaussa (skleja małe lokalne szczyty, zapobiegając nadmiernemu "szatkowaniu").
5. Dylatacja nasion (przybliża punkty startowe do krawędzi).
6. Obliczenie i spotęgowanie Gradientu Morfologicznego (tworzy fizyczne bariery, tzw. "uszczelnianie krawędzi").
7. Aplikacja algorytmu Watershed na tak przygotowaną topografię.

Parametry (UI):

- **SIG_ALPHA [1-30, domyślnie: 15]:** Stromość krzywej sigmoidalnej. Wyższa wartość oznacza bardzo agresywne (ostre) przejście między ciemnymi krawędziami a jasnym wnętrzem ziarna.
- **SIG_BETA [1-50, domyślnie: 13]:** Punkt przegięcia kontrastu (w %). Ustawienie na 13 oznacza, że algorytm skupia się na rozróżnianiu najciemniejszych odcieni (do 13% jasności obrazu).
- **MIN_AREA [10-500, domyślnie: 150]:** Ostateczny filtr sprzętowy – eliminuje odłamki i zanieczyszczenia z raportów.
- **DIST_PCT [5-50, domyślnie: 20]:** Czułość wyznaczania ziaren. Obniżenie zwiększa liczbę wygenerowanych segmentów (wymaga częstszego łączenia ręcznego).
- **CLAHE_CLIP [1-10, domyślnie: 3]:** Limit wzmacniania lokalnego kontrastu. Użyteczny dla bardzo ciemnych zakamarków zdjęcia.

Charakterystyka: Algorytm dedykowany do profesjonalnej analizy SEM dla materiałów diamentowych. Świetnie radzi sobie z nierównomiernym oświetleniem i zamazanymi krawędziami. Systemowo skalibrowany pod lekką over-segmentację, co czyni go idealnym modułem pierwszego kroku w systemach półautomatycznych z interfejsem ręcznej korekty ziaren. Z racji zaawansowania obliczeniowego jest nieznacznie wolniejszy od metod podstawowych.



3 Załączniki.

Tabela 3.1. Lista załączników

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku
1.	Instrukcja uruchomienia poszczególnych skryptów	README.md

Tabela 3.2. Lista linków

L.p.	Nazwa dokumentu	Link
1.	Repozytorium Git	https://github.com/mechlinss/Projekt-Grupowy-ID419
2.	Zbiór zdjęć do analizy	https://drive.google.com/drive/folders/1EfmVh_kf_8vKQ-iB1OtRytM0ZSolz3LL